

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = b_1, a_4 = b_2$

(나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $\left| \sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi)) \right|$ 의 최솟값을 m 이라 하자. $10 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]